# HRMS

# 11 簽核流程 — 需求分析書

## HR11 WORKFLOW Service

| 系統名稱 | 版本 |
| --- | --- |
| **人力資源暨專案管理系統** | **1.0** |
| 日期 | 作者 |
| **2026-03-18** | **HRMS 開發團隊** |

# 目錄

PM 審查補充

# 簽核流程服務(Workflow Service) 需求分析書

**版本:** 1.0 **所屬領域:** 通用領域 (Generic Domain) **導入階段:** 第一階段（核心基礎服務）

---

## 1. 服務概述

### 1.1 核心職責

- 可視化流程設計器（拖拉式）
- 流程引擎執行
- 多級簽核、條件分流、平行會簽
- 代理人機制
- 簽核逾時提醒

---

# 2. 領域模型

## 2.1 聚合根

### WorkflowDefinition (流程定義)

```
WorkflowDefinition {
  definitionId: UUID
  flowName: String
  flowType: FlowType (LEAVE_APPROVAL, OVERTIME_APPROVAL, PURCHASE...)

  nodes: List<WorkflowNode> (流程節點)
  edges: List<WorkflowEdge> (流程連線)

  isActive: Boolean
  version: Integer
}

WorkflowNode {
  nodeId: String
  nodeType: NodeType (START, APPROVAL, CONDITION, END)
  name: String
  config: JSON (審核人設定、條件設定等)
}

enum NodeType {
  START        // 開始
  APPROVAL     // 審核節點
  CONDITION    // 條件分流
  PARALLEL     // 平行會簽
  END          // 結束
}
```

## WorkflowInstance (流程實例)

```
WorkflowInstance {
  instanceId: UUID
  definitionId: UUID (FK)
  businessType: String (leave, overtime...)
  businessId: UUID (對應業務單據ID)

  applicant: UUID (FK to Employee)
  currentNode: String

  status: InstanceStatus (RUNNING, COMPLETED, REJECTED, CANCELLED)

  startedAt: DateTime
  completedAt: DateTime
}

enum InstanceStatus {
  RUNNING
  COMPLETED
  REJECTED
  CANCELLED
}
```

## ApprovalTask (審核任務)

```
ApprovalTask {
  taskId: UUID
  instanceId: UUID (FK)
  nodeId: String

  assignee: UUID (FK to Employee, 審核人)
  delegatedTo: UUID (nullable, 代理人)

  status: TaskStatus (PENDING, APPROVED, REJECTED)

  approvedAt: DateTime (nullable)
  comments: String

  dueDate: DateTime (nullable)
  isOverdue: Boolean
}

enum TaskStatus {
  PENDING
  APPROVED
  REJECTED
}
```

# 3. 核心API

## 3.1 啟動流程

```
POST /api/v1/workflows/start
Request:
{
  "flowType": "LEAVE_APPROVAL",
  "businessId": "uuid",
  "applicant": "uuid",
  "variables": {
    "leaveDays": 2,
    "leaveType": "ANNUAL"
  }
}

Response 201:
{
  "instanceId": "uuid",
  "currentNode": "manager_approval",
  "assignee": "uuid (直屬主管)"
}
```

## 3.2 審核任務

```
PUT /api/v1/workflows/tasks/{taskId}/approve
Request:
{
  "approverId": "uuid",
  "comments": "同意"
}

Response 200:
{
  "taskId": "uuid",
  "status": "APPROVED",
  "nextNode": "hr_approval" (或 "END" 表示結束)
}
```

**業務邏輯:**

- 更新ApprovalTask狀態
- 推進WorkflowInstance到下一節點
- 若結束，發布 `ApprovalCompleted` 事件
- 若駁回，發布 `ApprovalRejected` 事件

## 4. 領域事件

| 事件 | 觸發時機 | 訂閱服務 |
| --- | --- | --- |
| `ApprovalCompleted` | 流程核准完成 | Attendance, Recruitment等業務服務 |
| `ApprovalRejected` | 流程駁回 | Notification |
| `TaskAssigned` | 任務指派 | Notification |

## 5. 技術選型考量

**選項1: 自建流程引擎**

- 優點: 完全客製化、輕量
- 缺點: 開發成本高

**選項2: 整合Activiti/Camunda**

- 優點: 成熟的BPMN引擎、可視化設計器
- 缺點: 學習曲線、較重

**建議:** 第一期簡化實作（固定流程），第二期評估Activiti

---

**文件結束**

# PM審查補充

# 簽核流程服務 - PM審查補充文件

**版本:** 1.1
**日期:** 2025-12-03
**補充說明:** 根據PM審查報告補充CROSS-003整合設計

---

## 📋 補充的PM審查項目

### CROSS-003: 簽核流程整合設計

- 代理人機制完整設計
- 催辦提醒機制
- 批次簽核功能
- 可視化流程設計器需求

---

# 1. 核心功能補充

## 1.1 代理人機制

### UserDelegation聚合根

```
UserDelegation {
  delegationId: UUID
  delegator: UUID (委託人)
  delegate: UUID (代理人)

  startDate: Date
  endDate: Date
  isActive: Boolean

  delegationScope: DelegationScope
  approvalTypes: List<String> (若SPECIFIC_TYPES)

  createdAt: DateTime
}

enum DelegationScope {
  ALL              // 所有簽核
  SPECIFIC_TYPES   // 特定類型簽核
}
```

### 代理邏輯

```java
public UUID getActualApprover(UUID originalApproverId, String approvalType) {
    // 查詢是否有啟用的代理設定
    Optional<UserDelegation> delegation = delegationRepo
        .findActiveByDelegator(originalApproverId, LocalDate.now());

    if (delegation.isEmpty()) {
        return originalApproverId; // 無代理，返回原審核人
    }

    UserDelegation del = delegation.get();

    // 檢查代理範圍
    if (del.getDelegationScope() == DelegationScope.ALL) {
        return del.getDelegate(); // 全部代理
    }

    // 檢查是否包含此簽核類型
    if (del.getApprovalTypes().contains(approvalType)) {
        return del.getDelegate();
}

    return originalApproverId;
}
```

### API設計

```
POST /api/v1/workflows/delegations
設定代理人

Request:
{
  "delegator": "uuid-manager",
  "delegate": "uuid-deputy",
  "startDate": "2025-12-10",
  "endDate": "2025-12-20",
  "delegationScope": "ALL",
  "reason": "出國出差"
}

Response 201:
{
  "delegationId": "uuid",
  "status": "ACTIVE"
}
```

## 1.2 催辦提醒機制

### 定時Job設計

```
@Scheduled(cron = "0 0 9 * * *") // 每日9:00執行
public void sendPendingTaskReminders() {
    LocalDate today = LocalDate.now();

    // 查詢所有待辦任務
    List<WorkflowTask> pendingTasks = taskRepo.findByStatus(TaskStatus.PENDING);

    for (WorkflowTask task : pendingTasks) {
        long daysOverdue = ChronoUnit.DAYS.between(task.getCreatedAt().toLocalDate(), today

        if (daysOverdue == 3) {
            // 第一次提醒
            sendReminder(task, ReminderLevel.NORMAL);

        } else if (daysOverdue == 5) {
            // 第二次提醒 + 通知上級
            sendReminder(task, ReminderLevel.HIGH);
            notifySupervisor(task);

        } else if (daysOverdue >= 7) {
            // 升級至更高層主管
            escalateToHigherLevel(task);
        }
    }
}
```

### 提醒層級定義

```
NORMAL (3天):
- Email給審核人
- 系統待辦閃爍提示

HIGH (5天):
- Email給審核人（加急標記）
- Email給審核人的直屬主管
- 系統彈窗提醒

URGENT (7天+):
- Email給審核人、直屬主管、部門主管
- 系統強制提醒（登入時彈窗）
- 自動升級至更高層審核
```

## 1.3 批次簽核功能

```
POST /api/v1/workflows/tasks/batch-approve
批次核准多個待辦

Request:
{
  "taskIds": [
    "uuid-task-1",
    "uuid-task-2",
    "uuid-task-3"
  ],
  "decision": "APPROVED",
  "comments": "批次核准員工請假申請"
}

Response 200:
{
  "total": 3,
  "succeeded": 3,
  "failed": 0,
  "results": [
    {
      "taskId": "uuid-task-1",
      "success": true
    },
    {
      "taskId": "uuid-task-2",
      "success": true
    },
    {
      "taskId": "uuid-task-3",
      "success": true
    }
  ],
  "processedAt": "2025-12-03T14:00:00Z"
}
```

**業務規則:**

- 只能批次處理相同類型的簽核
- 每筆仍需通過權限檢查
- 若部分失敗，已成功的不回滾

## 1.4 可視化流程設計器（需求定義）

### 功能需求

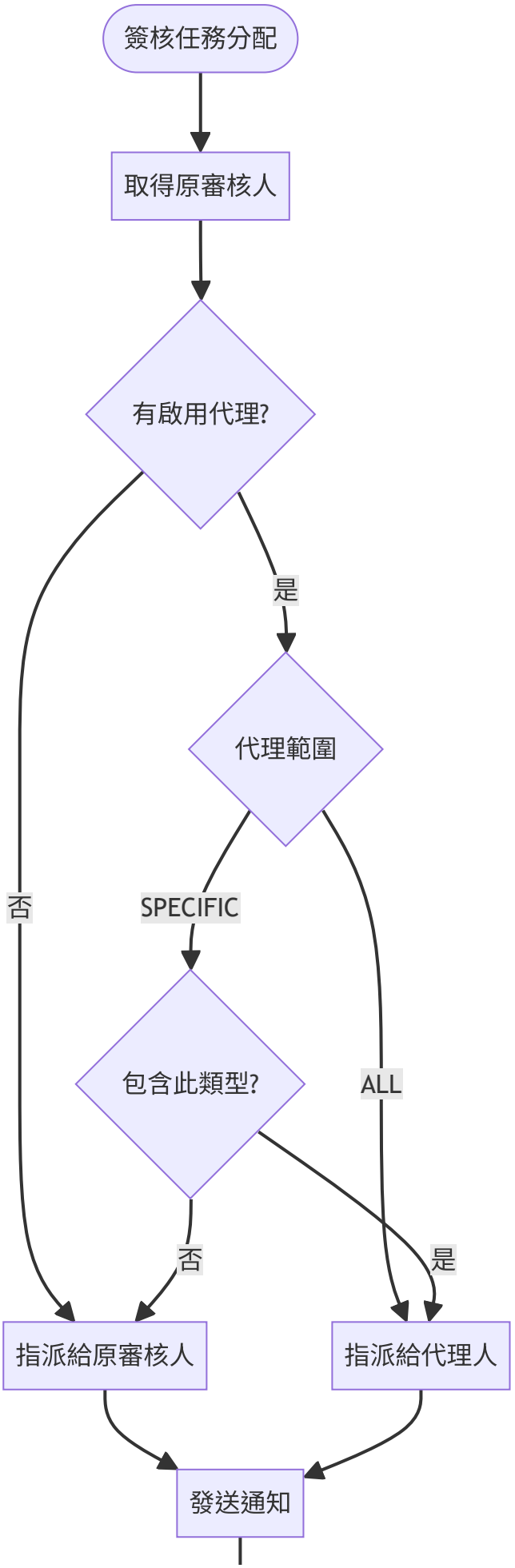
```
【基本功能】
1. 拖拉式節點編輯
   - 開始節點（Start）
   - 審核節點（Approval）
   - 條件判斷節點（Gateway）
   - 結束節點（End）

2. 連線設定
   - 拖拉連線
   - 設定條件（if-else邏輯）

3. 節點配置
   - 審核人設定（角色/特定人員/部門主管）
   - 審核條件（金額、類型等）
   - 超時設定

【進階功能】
4. 平行會簽
   - 所有人都核准（AND）
   - 任一人核准即可（OR）
   - N人中M人核准

5. 流程範本
   - 預設範本（請假、加班、採購等）
   - 自訂範本儲存

6. 流程測試
   - 模擬執行
   - 驗證邏輯正確性
```

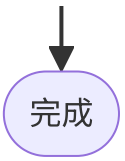
## 技術選型建議

```
選項1: bpmn.js（開源BPMN 2.0引擎）
優點：
- 標準BPMN格式
- 社群成熟
- 功能完整
缺點：
- 學習曲線較陡
- 客製化複雜

選項2: 自行開發React Flow組件
優點：
- 完全客製化
- 易於整合現有系統
- UI/UX可控
缺點：
- 需自行實作引擎邏輯
- 開發成本較高

建議：第一階段使用簡化配置表單，第二/三階段再導入可視化設計器
```

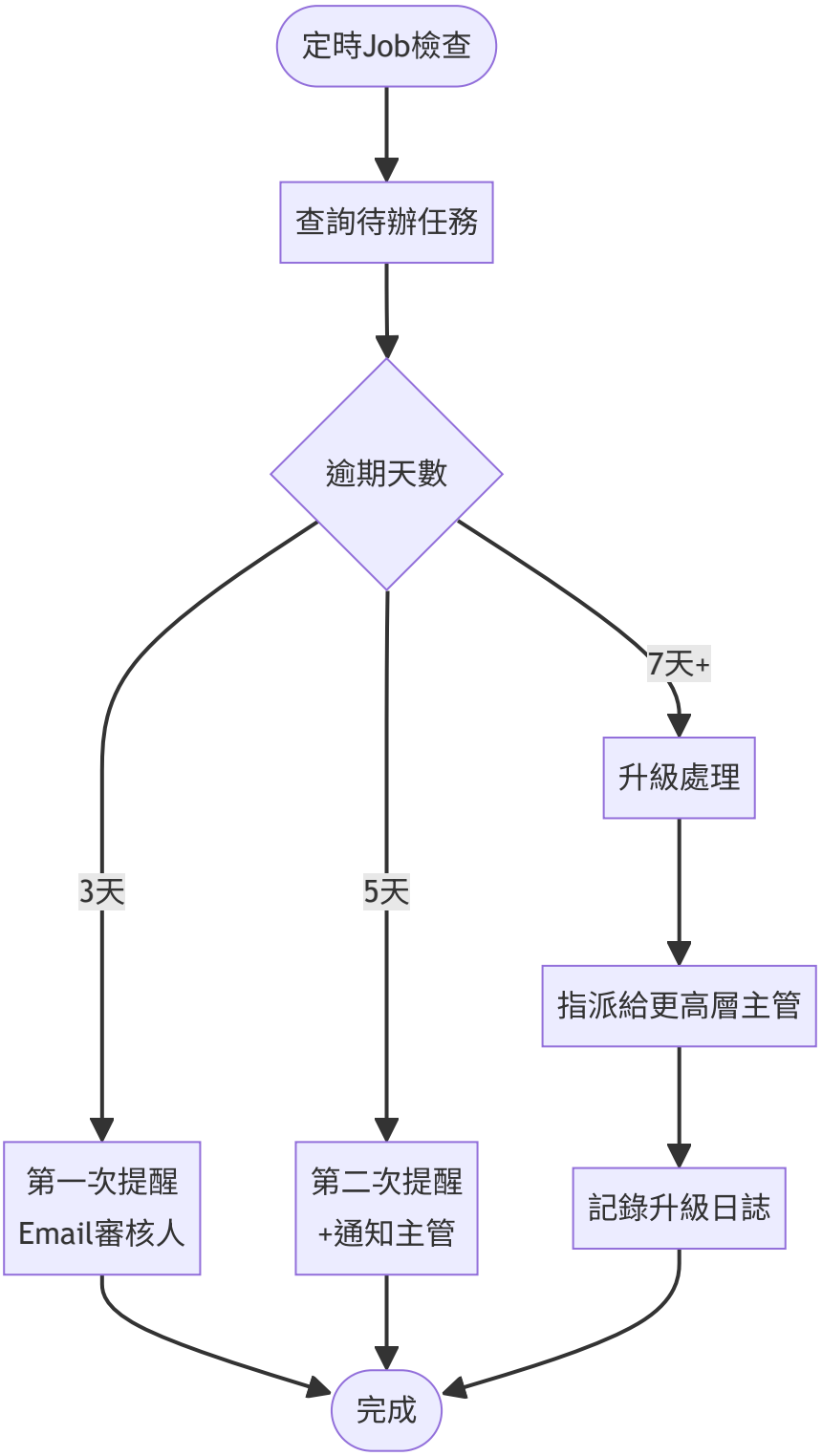
# 2. 業務流程圖

## 2.1 代理人機制運作流程


簽核任務分配
取得原審核人
有啟用代理?
是
否
代理範圍
SPECIFIC
ALL
包含此類型?
否
是
指派給原審核人
指派給代理人
發送通知


完成

## 2.2 催辦升級流程


定時Job檢查
查詢待辦任務
逾期天數
3天
5天
7天+
第一次提醒
Email審核人
第二次提醒
+通知主管
升級處理
指派給更高層主管
記錄升級日誌
完成

# 3. 業務案例

## 業務案例 UC-WF-001: 主管出國設定代理人

**情境:** 李經理12/10~12/20出國，指定王副理代理

**12/9 (出國前一天):**

```
李經理操作：
1. 登入系統 → 進入「個人設定」→「代理人設定」
2. 填寫：
   - 代理人：王副理
   - 開始日期：2025-12-10
   - 結束日期：2025-12-20
   - 代理範圍：所有簽核
   - 原因：出國出差
3. 提交

系統處理：
- 建立UserDelegation記錄
- isActive=true（12/10自動啟用）
- 發送Email通知王副理
```

**12/11 (代理期間):**

```
員工張三申請特休假：
- Organization Service發起簽核流程
- Workflow Service查詢審核人：李經理
- 檢查代理設定：啟用中（12/10~12/20）
- 實際指派：王副理

王副理收到待辦通知：
"代理李經理審核張三的請假申請"

王副理審核：
- 查看申請內容
- 點擊「核准（代理）」
- 系統記錄：由王副理代理李經理核准
```

**12/21 (返國後):**

```
系統自動處理：
- UserDelegation.isActive=false（超過endDate）
- 新的簽核任務恢復指派給李經理
```

## 業務案例 UC-WF-002: 批次簽核員工請假

**情境:** HR經理收到15筆員工請假待辦

**傳統方式（逐筆審核）:**

```
點開第1筆 → 查看 → 核准 → 關閉
點開第2筆 → 查看 → 核准 → 關閉
...
預計時間：15分鐘
```

**批次簽核方式:**

```
1. 進入「我的待辦」
2. 篩選：假別=特休假
3. 勾選：checkbox全選15筆
4. 點擊「批次核准」
5. 輸入意見：「批次核准員工特休申請」
6. 確認

系統處理：
- 遍歷15筆任務
- 逐筆執行審核邏輯
- 成功：15筆
- 失敗：0筆
- 發送15封核准通知給員工

預計時間：1分鐘
效率提升：15倍
```

---

**補充文件結束**

**主文件:** 11_簽核流程服務需求分析書.md
**修訂日期:** 2025-12-03
**修訂人:** SA

---

# PM 審查補充

# 工時管理、跨服務整合、支援服務 - PM審查補充文件

**版本:** 1.1
**日期:** 2025-12-03
**涵蓋服務:** 工時管理(07)、績效/招募/訓練(08-10)、簽核流程(11)、通知(12)、文件(13)、報表分析(14)

---

## 📋 本文件補充的PM審查項目

### CROSS-001: 通知服務完整設計

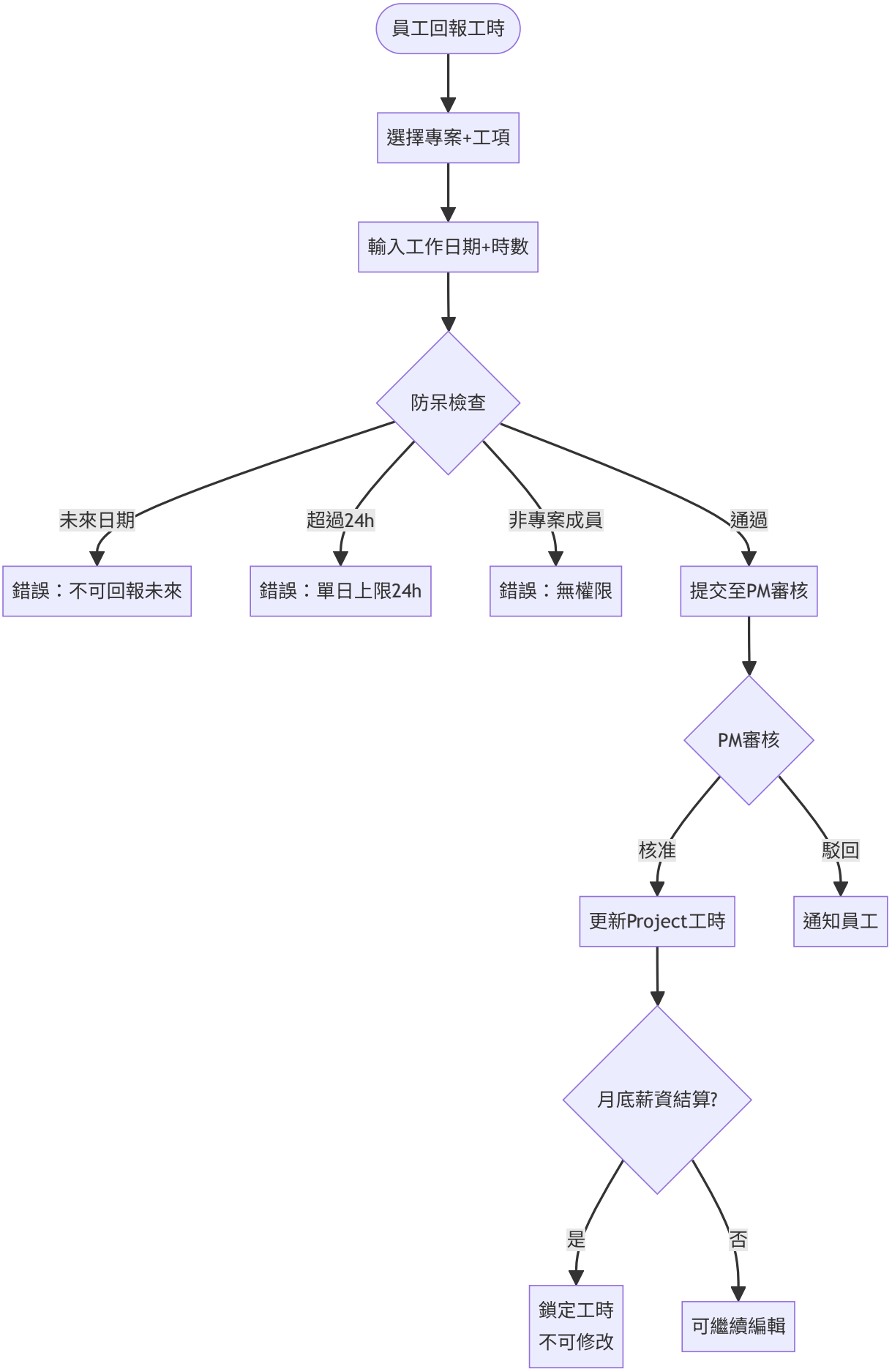
### CROSS-002: 資料匯入/匯出功能

### CROSS-003: 簽核流程整合設計

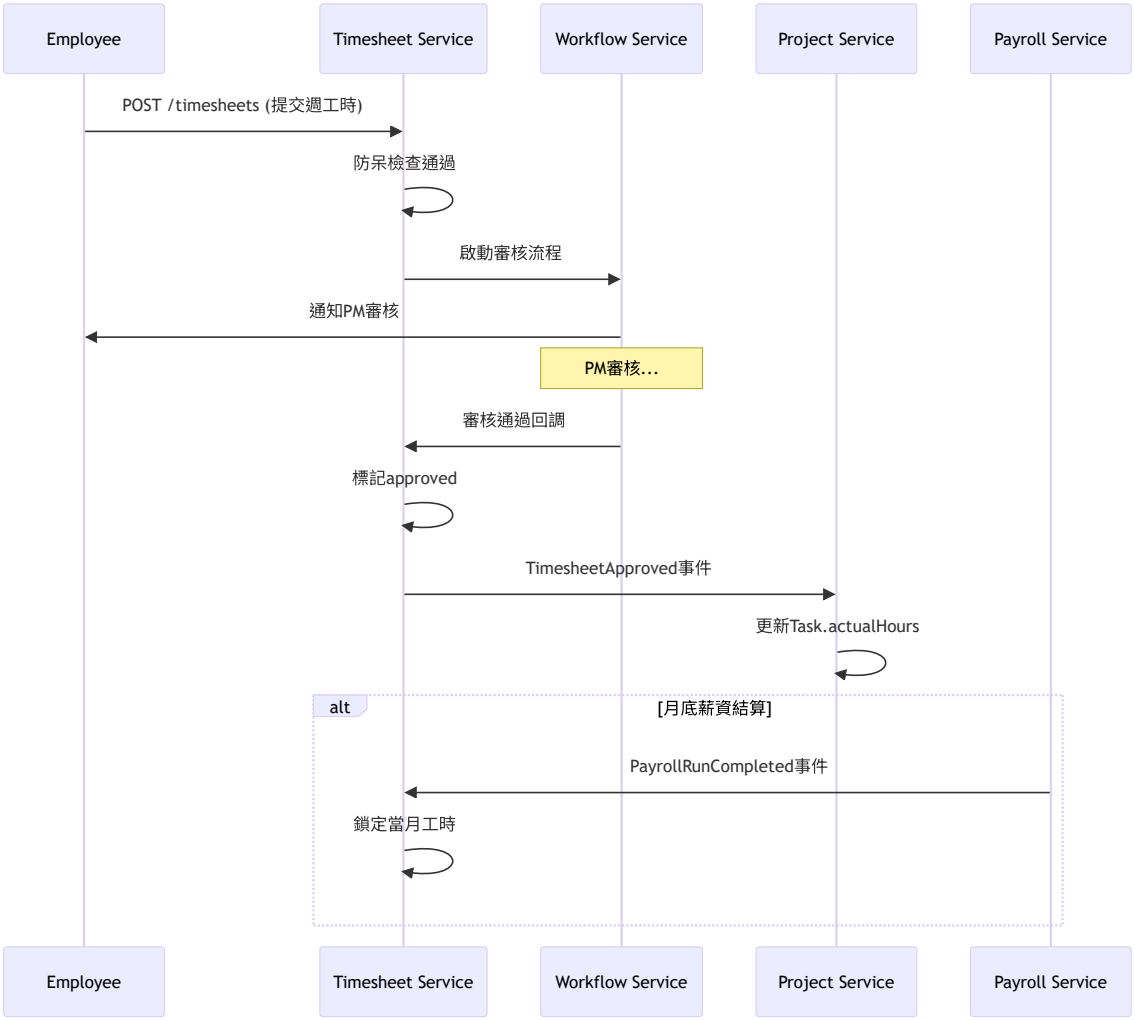
---

# 1. 工時管理服務 (07)

## 1.1 業務流程圖：工時回報與鎖定


員工回報工時
選擇專案+工項
輸入工作日期+時數
防呆檢查
未來日期
超過24h
非專案成員
通過
錯誤：不可回報未來
錯誤：單日上限24h
錯誤：無權限
提交至PM審核
PM審核
核准
駁回
更新Project工時
通知員工
月底薪資結算?
是
否
鎖定工時
不可修改
可繼續編輯

## 1.2 循序圖：工時審核與專案成本更新




## 1.3 業務案例：專案人力成本追蹤

**情境:** 追蹤XX銀行專案11月人力成本

```
專案成員工時統計（11月）：
張三 (Tech Lead): 120小時 × 291.67元/h = 35,000元
李四 (Developer): 100小時 × 250元/h = 25,000元
王五 (Developer): 80小時 × 208.33元/h = 16,667元
總計：76,667元

更新Project.actualCost累計：
10月累計：350,000元
11月新增：76,667元
總累計：426,667元
預算使用率：42.67%（總預算1,000,000元）
```

---

# 2. 簽核流程服務 (11) - CROSS-003

## 2.1 完整功能設計

### 代理人機制

```
UserDelegation {
  delegationId: UUID
  delegator: UUID (委託人)
  delegate: UUID (代理人)

  startDate: Date
  endDate: Date

  delegationScope: DelegationScope (ALL, SPECIFIC_TYPES)
  approvalTypes: List<String> (若SPECIFIC_TYPES)

  isActive: Boolean
}

// 範例：主管出國，指定代理人
delegator: 李經理
delegate: 王副理
startDate: 2025-12-10
endDate: 2025-12-20
delegationScope: ALL
```

### 催辦提醒機制

```
定時Job每日檢查：
- 待辦超過3天 → 發送第一次提醒
- 待辦超過5天 → 發送第二次提醒+通知上級
- 待辦超過7天 → 升級至更高層主管
```

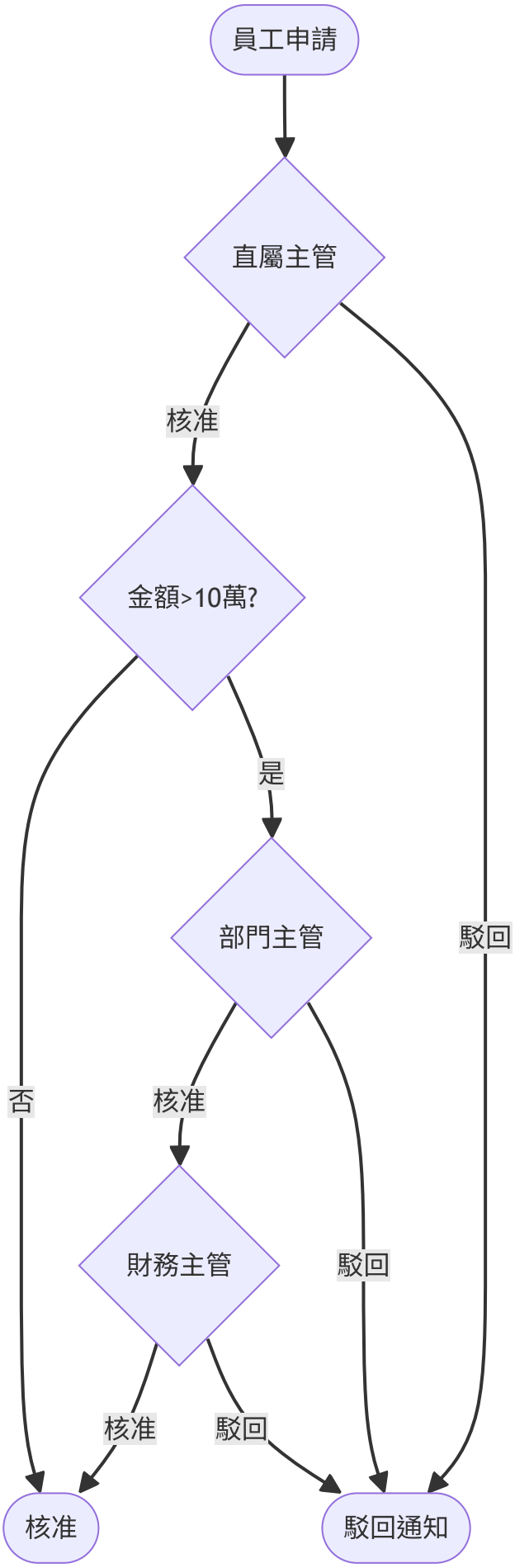
### 批次簽核

```
POST /api/v1/workflows/tasks/batch-approve
Request: {
  "taskIds": ["uuid1", "uuid2", "uuid3"],
  "comments": "批次核准"
}

Response: {
  "approved": 3,
  "failed": 0
}
```

### 可視化流程設計器（未來擴充）

- 拖拉式節點設計
- 支援條件分流（if-else邏輯）
- 支援平行會簽（所有人核准/任一人核准）
- 技術選型建議：使用bpmn.js或自行開發React組件

## 2.2 業務流程圖：多級簽核範例


員工申請
直屬主管
核准
駁回
金額>10萬?
是
否
部門主管
核准
駁回
財務主管
核准
駁回
核准
駁回通知

# 3. 通知服務 (12) - CROSS-001

## 3.1 完整架構設計

### 通知偏好設定

```
UserNotificationPreference {
  userId: UUID

  channels: Map<NotificationType, List<Channel>>
  // 範例：
  // LEAVE_APPROVED → [EMAIL, IN_APP]
  // PAYSLIP_GENERATED → [EMAIL]
  // OVERTIME_ALERT → [EMAIL, PUSH, LINE]

  quietHours: QuietHours (勿擾時段)
  language: String (zh-TW, en-US)
}

QuietHours {
  enabled: Boolean
  startTime: Time (22:00)
  endTime: Time (08:00)
}
```

### 企業通訊軟體整合

Microsoft Teams整合:

```java
@Service
public class TeamsNotificationService {

    public void sendToChannel(String webhookUrl, String message) {
        MessageCard card = MessageCard.builder()
            .title("系統通知")
            .text(message)
            .themeColor("0078D7")
            .build();

        restTemplate.postForEntity(webhookUrl, card, Void.class);
    }
}
```

LINE Notify整合:

```
POST https://notify-api.line.me/api/notify
Headers:
  Authorization: Bearer {LINE_ACCESS_TOKEN}
Body:
  message=您的請假申請已核准
```

**Slack整合:**

```
POST https://hooks.slack.com/services/{WEBHOOK_PATH}
Body: {
  "text": "系統通知",
  "blocks": [...]
}
```

## 3.2 事件訂閱清單（關鍵）

| 業務事件 | 通知對象 | 渠道 | 優先級 |
|---|---|---|---|
| LeaveApplied | 主管 | Email+系統 | NORMAL |
| LeaveApproved | 申請人 | Email+推播 | NORMAL |
| OvertimeLimitExceeded | HR+主管 | Email+系統 | HIGH |
| PayslipGenerated | 員工 | Email | NORMAL |
| PasswordExpiringSoon | 使用者 | Email+系統 | NORMAL |
| ProjectBudgetAlert | PM+專案總監 | Email+Teams | URGENT |
| InsuranceEnrollmentCompleted | 員工 | Email | LOW |

### 3.3 通知範本範例

```
【範本：LEAVE_APPROVED】
主旨：請假申請核准通知
內容：
親愛的 {{employeeName}}，

您申請的{{leaveType}}已獲核准：
- 假別：{{leaveTypeName}}
- 期間：{{startDate}} ~ {{endDate}}
- 天數：{{totalDays}}天
- 核准人：{{approverName}}
- 核准時間：{{approvedAt}}

剩餘假期餘額：{{remainingDays}}天

此為系統自動通知，請勿直接回覆。
```

---

## 4. 資料匯入/匯出 (CROSS-002)

### 4.1 批次匯入設計

#### Excel範本格式

```
員工批次匯入範本.xlsx:

Column A: 員工編號* (必填)
Column B: 姓名* (必填)
Column C: 身分證號* (必填，加密儲存)
Column D: Email* (必填)
Column E: 手機
Column F: 部門代碼*
Column G: 職稱*
Column H: 月薪*
Column I: 到職日*
...

備註：
- 標*為必填欄位
- 身分證號格式：A123456789
- Email須唯一
- 部門代碼需先建立
```

### 匯入API

```
POST /api/v1/employees/import
Content-Type: multipart/form-data

Request:
  file: employees.xlsx
  dryRun: true (預覽模式，不實際匯入)

Response:
{
  "totalRows": 50,
  "validRows": 45,
  "invalidRows": 5,
  "errors": [
    {
      "row": 3,
      "field": "email",
      "error": "Email重複"
    }
  ],
  "preview": [...]
}

若dryRun=false，則實際執行匯入
```

## 4.2 政府申報格式匯出

### 勞保局加退保申報XML

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<enrollment_report>
  <unit_code>12345678</unit_code>
  <report_month>2025-11</report_month>
  <enrollments>
    <enrollment>
      <id_number>A123456789</id_number>
      <name>張三</name>
      <enrollment_date>2025-11-01</enrollment_date>
      <insured_salary>48200</insured_salary>
    </enrollment>
  </enrollments>
</enrollment_report>
```

### 4.3 Excel匯出（通用）

```
GET /api/v1/employees/export?format=xlsx&filters=...

Response Headers:
Content-Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Content-Disposition: attachment; filename="employees_20251203.xlsx"

Body: (Excel binary)
```

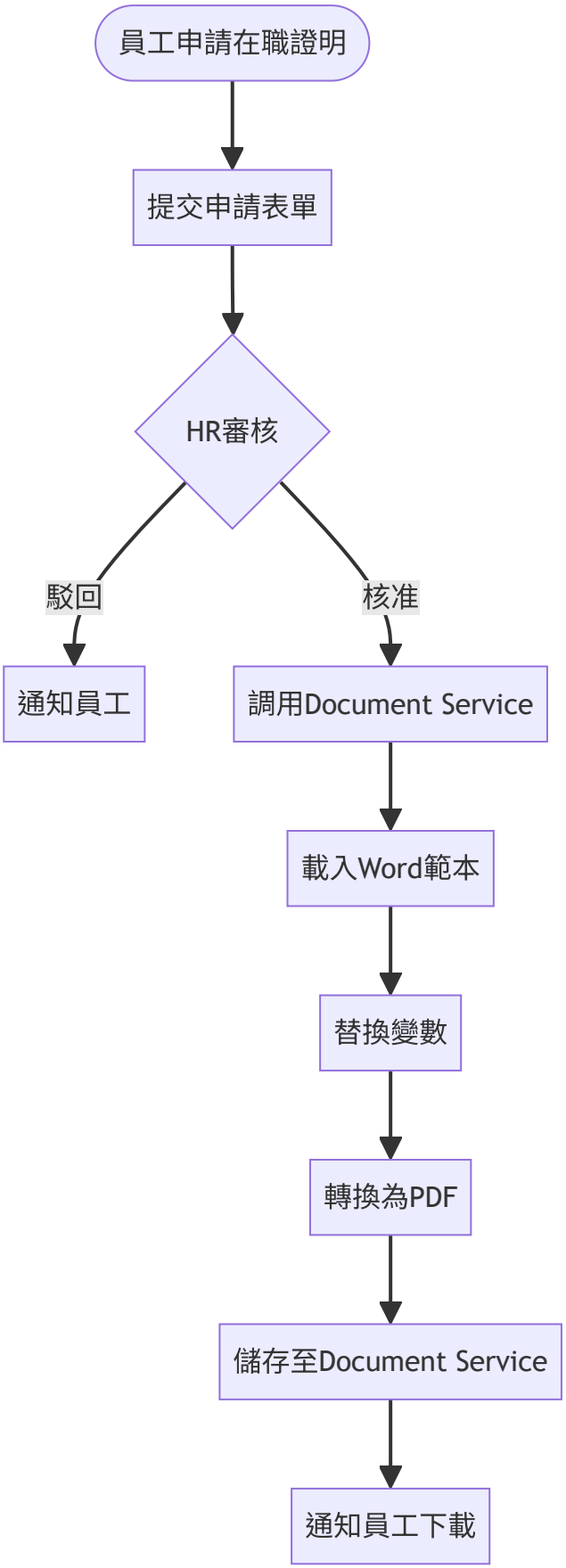
---

## 5. 文件管理服務 (13)

### 5.1 文件分類與權限

```
文件類型與可見性：

EMPLOYEE_CONTRACT (員工合約):
  - 擁有者：該員工+HR
  - 儲存位置：/storage/contracts/{employeeId}/

PAYSLIP (薪資單):
  - 擁有者：該員工+財務
  - 加密：AES-256
  - 密碼保護：員工身分證後4碼

EMPLOYEE_PHOTO (員工照片):
  - 擁有者：該員工+全公司（通訊錄）
  - 大小限制：2MB

POLICY_DOCUMENT (政策文件):
  - 擁有者：HR
  - 可見性：全公司
```

## 5.2 業務流程：產生在職證明



# 6. 報表分析服務 (14)

## 6.1 CQRS讀模型更新流程

## 6.2 關鍵報表API

### 人力盤點報表

```
GET /api/v1/reports/hr/headcount
Response: {
  "asOfDate": "2025-12-03",
  "totalEmployees": 150,
  "byDepartment": [
    {
      "department": "研發部",
      "count": 50,
      "avgSalary": 60000
    }
  ],
  "byEmploymentType": {
    "FULL_TIME": 140,
    "CONTRACT": 8,
    "INTERN": 2
  },
  "newHires": 5,
  "terminations": 2,
  "turnoverRate": "1.33%"
}
```

### 專案成本分析報表

```
GET /api/v1/reports/project/cost-analysis?projectId={id}
Response: {
  "project": "XX銀行專案",
  "budget": 10000000,
  "actualCost": 3500000,
  "utilizationRate": "35%",
  "profitMargin": "65%",
  "monthlyTrend": [
    {"month": "2025-11", "cost": 350000}
  ],
  "topCostMembers": [
    {"name": "張三", "hours": 120, "cost": 35000}
  ]
}
```

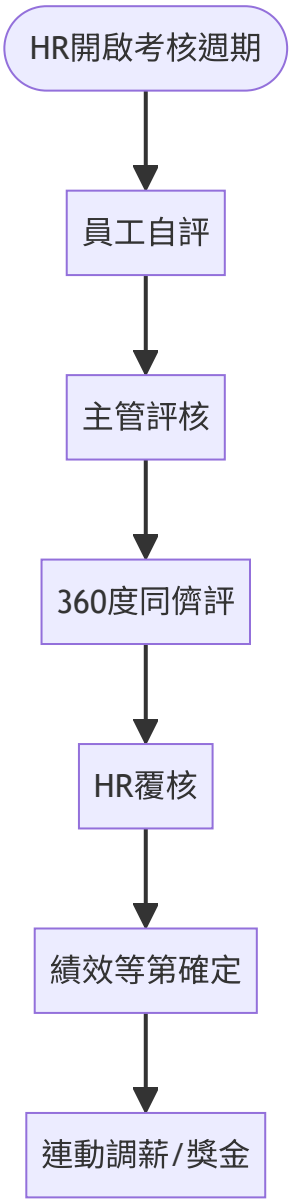
## 6.3 視覺化儀表板範例

**高階主管儀表板配置:**

```
{
  "dashboardName": "CEO Dashboard",
  "widgets": [
    {
      "type": "KPI_CARD",
      "title": "在職人數",
      "dataSource": "employee_count",
      "value": 150
    },
    {
      "type": "KPI_CARD",
      "title": "本月離職率",
      "dataSource": "turnover_rate",
      "value": "1.33%"
    },
    {
      "type": "LINE_CHART",
      "title": "月度人力成本趨勢",
      "dataSource": "monthly_labor_cost",
      "data": [...]
    },
    {
      "type": "PIE_CHART",
      "title": "部門人數分布",
      "dataSource": "headcount_by_department"
    }
  ]
}
```

# 7. 績效/招募/訓練服務 (08-10)

## 7.1 績效考核流程



## 7.2 招募漏斗分析

```
招募漏斗（某職缺）：
應徵者：100人
  ↓ 履歷篩選 (50%淘汰)
面試邀約：50人
  ↓ 面試 (60%淘汰)
Offer發放：20人
  ↓ 接受率 (70%)
到職：14人
  ↓ 試用期通過率 (90%)
留任：12人

招募效率指標：
- Time to Hire: 平均45天
- Cost per Hire: 平均50,000元
- Offer Acceptance Rate: 70%
```

## 7.3 訓練時數追蹤

```
法定訓練時數要求：
- 一般員工：12小時/年
- 管理職：20小時/年
- 新進員工：40小時（首年）

系統追蹤：
張三（一般員工）：
  已完成：8小時
  剩餘：4小時
  狀態：⚠️ 需注意（剩餘4個月）
```

---

# 8. 操作手冊補充

## 8.1 HR月度作業檢查清單

```
每月1日：
☐ 檢查上月考勤是否全部結算
☐ 確認所有請假/加班已審核

每月5日前：
☐ 執行月度薪資計算
☐ 檢查薪資計算異常
☐ 核准薪資
☐ 產生銀行薪轉檔
☐ 發送薪資單Email

每月10日：
☐ 檢查保險加退保申報
☐ 上傳勞保局e化系統

每月底：
☐ 檢查特休到期提醒
☐ 檢查合約到期提醒
☐ 檢查證照到期提醒
```

---

**補充文件結束**

**涵蓋服務:** 07工時管理、08-10績效/招募/訓練、11簽核流程、12通知、13文件、14報表分析
**修訂日期:** 2025-12-03
**修訂人:** SA